Locomotion hexapode par un réseau de neurones à décharges

Un métronome de deux neurones, des interrupteurs « ET » et des capteurs : de la marche commandée à la marche pseudo-autonome

Raphaël Barrette · Émile [NOM]

Nous attestons que nous sommes les auteurs du présent travail et que tout ce qui a été emprunté est attribué à sa source et proprement cité.

01 Contexte et objectifs

Chez l'animal, un réseau de la moelle épinière, le **générateur central de rythme (CPG)**, produit seul l'alternance des pas : les centres supérieurs ne fixent que la vitesse et la direction, et les perceptions modifient ce rythme sans le remplacer [1]. Nous appliquons ce principe à un hexapode : des neurones à décharges codent les **instants** où chaque commande de patte est émise.

Partie I · commandes à la main
Ligne droite · marche avant · marche arrière · variation de vitesse · rotation sur place · cercle · 20 à 200 paires de pattes

Partie II · pseudo-autonome
Flanc droit → tourner à gauche · flanc gauche → à droite · face → reculer · heurté derrière → accélérer · comportements réglables · 20 à 200 paires

02 Un seul modèle de neurone

$$\tau \frac{dv}{dt} = I + I_b + g_s - v - a - g_i$$

$\tau_a \dot{a} = -a \qquad \tau_i \dot{g}_i = -g_i \qquad \tau_s \dot{g}_s = -g_s$

$v >$ seuil (1) $\Rightarrow v \leftarrow 0$, $a \leftarrow a +$ inc$_a$; réfractaire 2 ms

I	entrée : I_drive du CPG, ou K × intensité pour un capteur
I$_b$	biais tonique : mode avant/arrière, commande par défaut
a	adaptation (fatigue) : CPG seulement
g$_i$, **g**$_s$	inhibition rapide ; courant lent (persistance, Partie II)

Synapse excitatrice : $v \mathrel{+}= w$ (instantanée) · inhibitrice : $g_i \mathrel{+}= w$ · lente : $g_s \pm w$. Toutes les populations partagent ce modèle ; seuls les paramètres et les connexions changent.

03 Conditions expérimentales

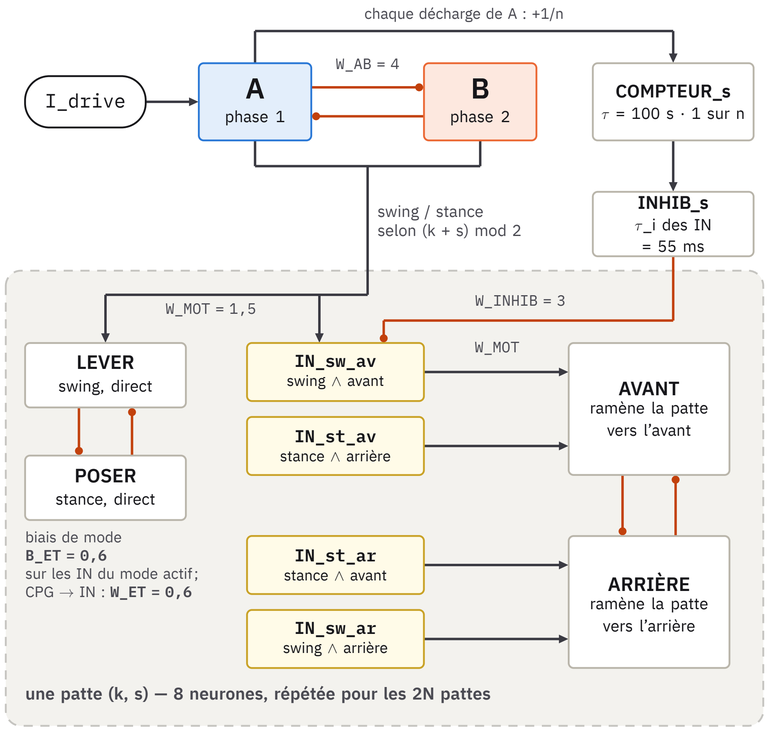
Brian2 2.10.1 [2], cible numpy, Euler, dt = 0,1 ms. Par défaut : N = 3 paires, I_drive = 2, 2 s simulées (cercles : 8 s). **Décodage hors réseau** : une patte est au sol entre POSER et LEVER ; un passage AVANT → ARRIÈRE au sol est une poussée qui fait avancer son côté de d/N (d = 0,2). $v = (v_G + v_D)/2$, $\omega = (v_D - v_G)/L$, L = 1.

Tâche (Partie I)	Seul réglage modifié
Avant / arrière, ligne droite	`mode_G = mode_D`
Vitesse	`I_drive`
Rotation sur place	`G avant, D arrière`
Cercle	`virage_D, n_saut = n`
20 à 200 paires	`N_PAIRES (+ délai kΔ)`

Reproduire toutes les figures : `python run_all.py`

PARTIE I — SYSTÈME NON AUTONOME

04 Le réseau : cinq pièces



→ excitatrice ($v \mathrel{+}= w$) —• inhibitrice ($g_i \mathrel{+}= w$) IN = interneurone « ET »

① **Métronome (CPG).** Après chaque décharge, a saute de 1,5 : un neurone ne peut pas décharger deux fois de suite, et sa récupération (τ_a = 200 ms) fixe la durée du cycle. L'inhibition mutuelle (W_AB = 4) garde A et B en antiphase [1, fig. 5.1].

② **Deux tripodes.** groupe$(k, s) = (k + s) \bmod 2$: le groupe 0 balance sur A, le groupe 1 sur B ; la même règle vaut pour tout N [1, fig. 5.2].

③ **Quatre motoneurones par patte.** LEVER et POSER reçoivent le CPG directement (W_MOT = 1,5 > 1) ; les paires antagonistes s'inhibent (W_CONTRA = 3) [3, fig. 2].

④ **Interneurones « ET » (original).** Seul, le CPG donne 0,6 < 1 ; avec le biais de mode, 0,6 + 0,6 = 1,2 > 1. Changer de sens = déplacer le biais. Quatre IN sont un minimum : AVANT = (swing ∧ avant) ∨ (stance ∧ arrière) est un XNOR, qu'un seul neurone à seuil ne peut pas calculer.

⑤ **Compteur de virage (original).** Chaque décharge de A ajoute $1/n + 0{,}01$ au COMPTEUR (fuite 100 s) : il décharge 1 cycle sur n, et INHIB bloque les IN de ce côté pendant $55 \text{ ms} \cdot \ln 15 \approx 149$ ms. Les pattes se lèvent et se posent sans pousser (idée : [1, p. 112]).

05 Résultats

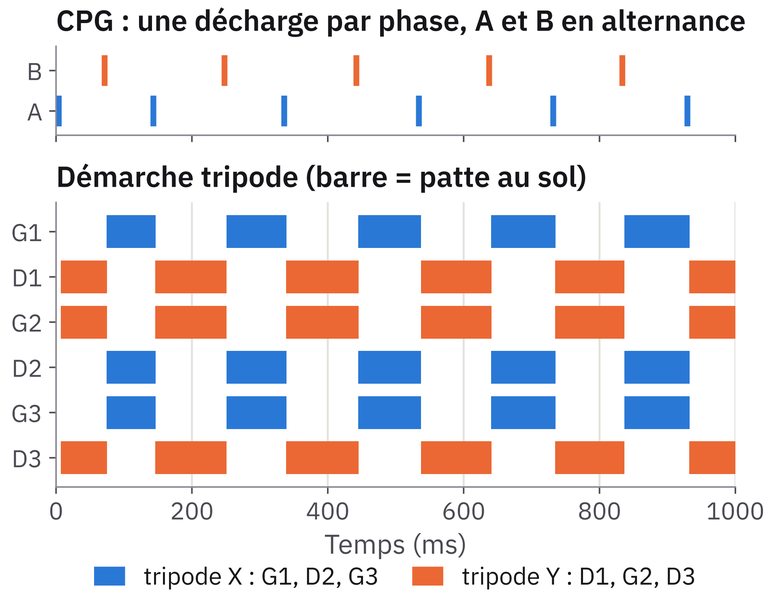


Fig. 1 — Marche avant. A et B alternent, une décharge par phase (période 197 ms à I_drive = 2). Les deux tripodes se relaient : trois pattes sont toujours au sol.

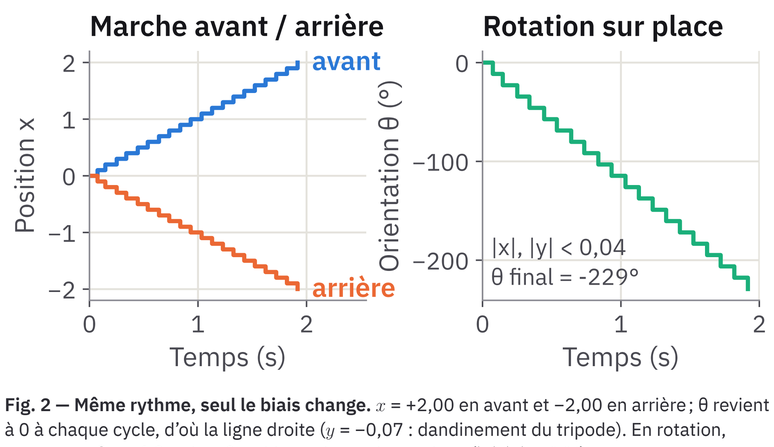


Fig. 2 — Même rythme, seul le biais change. x = +2,00 en avant et −2,00 en arrière ; θ revient à 0 à chaque cycle, d'où la ligne droite (y = −0,07 : dandinement du tripode). En rotation, $v_G = -v_D$: θ = −4,0 rad en 2 s et le centre reste en place ($|x|, |y| < 0{,}04$).

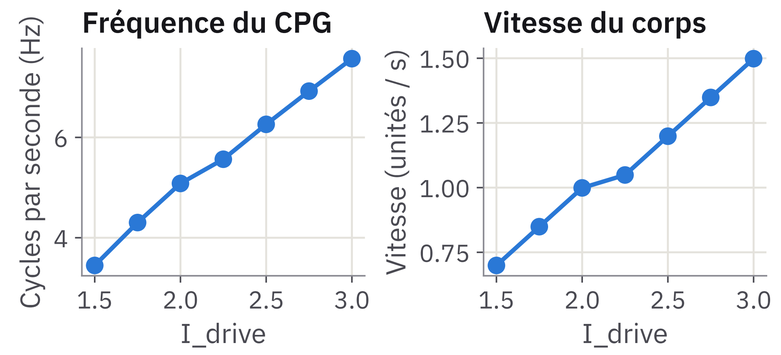
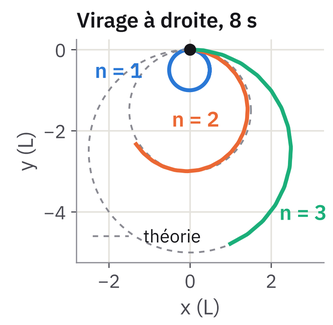


Fig. 3 — Une seule entrée règle la vitesse. De I_drive = 1,5 à 3 : fréquence 3,4 → 7,6 Hz, vitesse 0,70 → 1,50 unité/s ($\propto$ poussées par seconde).



n	R prévu	R mesuré
1	0,50 L	0,50 L
2	1,50 L	1,50 L
3	2,50 L	2,55 L

Fig. 4 — Cercles. Le côté droit saute 1 pas sur n : $v_D = v_G(1 - 1/n)$, d'où $R = (L/2)(2n - 1)$. R mesuré = distance / angle total ; écart ≤ 2 %.

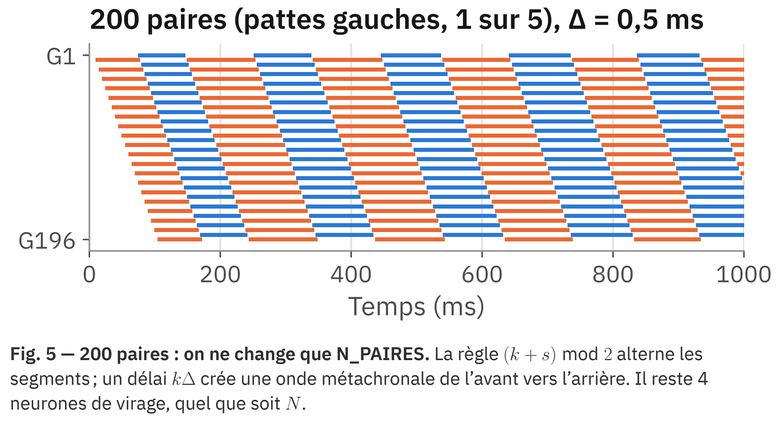
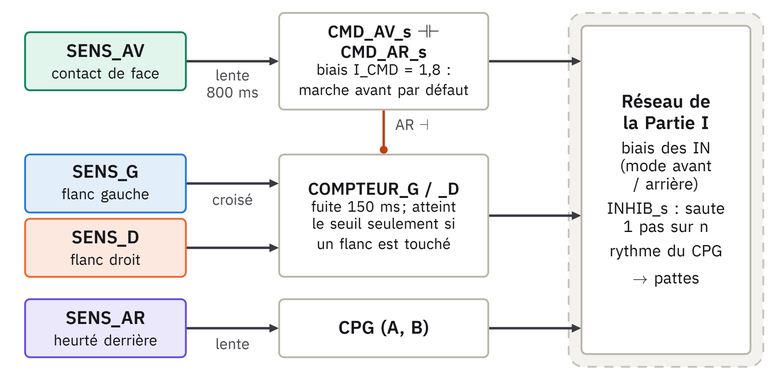


Fig. 5 — 200 paires : on ne change que N_PAIRES. La règle $(k + s) \bmod 2$ alterne les segments ; un délai $k\Delta$ crée une onde métachronale de l'avant vers l'arrière. Il reste 4 neurones de virage, quel que soit N.

PARTIE II — SYSTÈME PSEUDO-AUTONOME

06 Des neurones à la place des réglages

Le réseau de la Partie I reste identique ; mode, virage et I_drive viennent maintenant de neurones de commande pilotés par des capteurs.



Capteurs. 4 groupes de 10 neurones aux seuils 0,2 à 1,8 : un contact plus fort recrute plus de neurones, qui déchargent plus vite [4, §2.1].

Commandes. CMD_AV reçoit un biais (I_CMD = 1,8) : marche avant par défaut. CMD_AV ⊣⊢ CMD_AR (gagnant-prend-tout) ; un contact de face excite CMD_AR et inhibe CMD_AV [5, p. 1437].

Persistance. Synapses lentes (τ_{persist} = 800 ms) : la réaction dure plus longtemps que le contact.

Virages gradués. Un flanc touché pousse le COMPTEUR opposé au seuil : plus le contact est fort, plus il saute de pas ; fort, il active aussi CMD_AR : pivot [1, p. 112–113].

Hiérarchie. Inhibition entre capteurs : avant > flancs > arrière ; entre G et D, le plus fort gagne [5, p. 1436].

07 Résultats

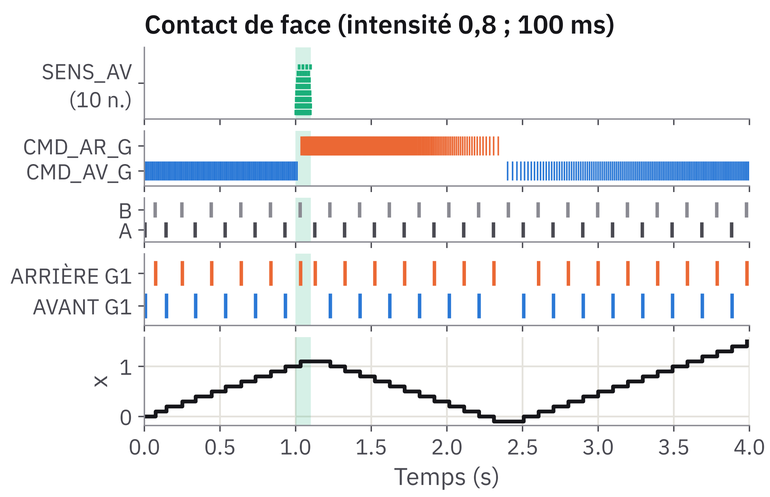


Fig. 6 — Obstacle de face → reculer. SENS_AV fait basculer CMD_AV_G vers CMD_AR_G 36 ms après le contact. Le CPG ne change pas : seuls AVANT et ARRIÈRE s'inversent. L'hexapode recule de 1,2 unité pendant 1,3 s, puis CMD_AV reprend la main et la marche avant repart.

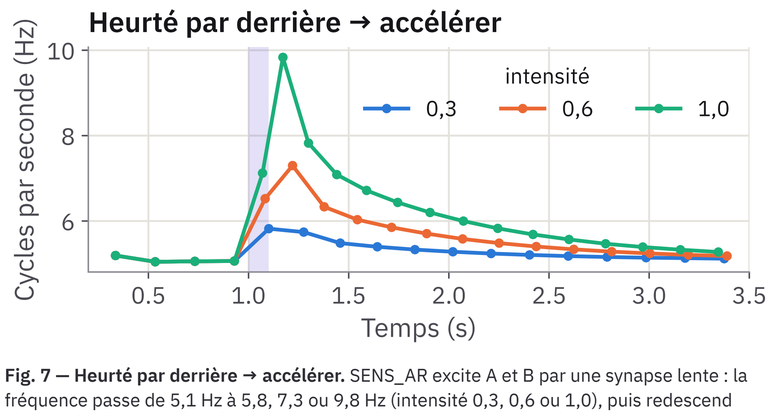


Fig. 7 — Heurté par derrière → accélérer. SENS_AR excite A et B par une synapse lente : la fréquence passe de 5,1 Hz à 5,8, 7,3 ou 9,8 Hz (intensité 0,3, 0,6 ou 1,0), puis redescend progressivement vers 5,1 Hz.



Fig. 8 — Obstacle sur un flanc → tourner du côté opposé. Contact à droite à 0,5 s (étoile) : faible (0,3), courbe douce, θ = +19° ; moyen (0,6), virage serré, +76° ; fort (1,0), CMD_AR_G s'active : pivot, +122°. Le contact à gauche (0,6) donne le virage miroir (−84°).

Adapter le comportement par les paramètres (annexe)

`W_AV_AR`	intensité minimale pour reculer (sensibilité)
`τ_persist`	durée de la réaction
`DELAI_SENS`	temps de réaction (distance avant de reculer)
`W_LAT_AR`	intensité où le virage devient un pivot
`seuils capteurs`	plage d'intensités distinguées

Bonus (annexe) : en boucle fermée dans une arène, l'hexapode réagit seul à 9 contacts en 30 s ; avec une habituation, l'accélération diminue à chaque poussée répétée.

08 Discussion

Ce qui fonctionne

Un seul métronome sert à toutes les tâches : direction, rotation et virage ne font que moduler (biais, inhibition) le même rythme, comme le CPG biologique [1]. Passer à 200 paires ne touche qu'une variable, et les neurones de commande ne dépendent pas de N. Les prédictions tiennent : $R = (L/2)(2n - 1)$ à 2 % près, vitesse proportionnelle à la fréquence. En Partie II, les capteurs modifient le rythme sans le remplacer.

Limites et pistes

Pas de rétroaction des pattes : le rythme est imposé, sans capteurs de charge ou de position comme chez Beer [3] et Cruse [5]. Le virage procède par pas entiers sautés, et la durée du blocage (≈ 149 ms) est réglée pour I_drive ≈ 2 au lieu de suivre la fréquence ; un blocage déclenché par B s'y adapterait. La cinématique est simplifiée (poussée = déplacement fixe d). Les poids de la Partie II sont réglés à la main ; un apprentissage (STDP) est une suite naturelle.

Références

[1] Martin Otis. Développement d'un système de propulsion pour un biomicrorobot hexapode avec un ionomère perfluorosulfonique. Master's thesis, Université de Sherbrooke, 2004. Chap. 5, p. 106–113.

[2] Marcel Stimberg, Romain Brette, and Dan F. M. Goodman. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife*, 8 :e47314, 2019.

[3] Randall D. Beer, Hillel J. Chiel, Roger D. Quinn, Kenneth S. Espenschied, and Patrik Larsson. A distributed neural network architecture for hexapod robot locomotion. *Neural Computation*, 4(3) :356–365, 1992.

[4] Nick Porcino. Hexapod gait control by a neural network. In *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 1990)*, volume I, pages 189–194, San Diego, 1990.

[5] Holk Cruse, Thomas Kindermann, Michael Schumm, Jeffrey Dean, and Josef Schmitz. Walknet—a biologically inspired network to control six-legged walking. *Neural Networks*, 11(7–8) :1435–1447, 1998.

Remerciements. [À compléter ou retirer]

Annexe : paramètres, justifications et expériences complémentaires

A1 Paramètres de la Partie I

Élément	Paramètre	Valeur
Tous	seuil · reset · réfractaire	1 · 0 · 2 ms
CPG (A, B)	$\tau \cdot \tau_i \cdot \tau_a \cdot \text{inc}_a$	10 · 20 · 200 ms · 1,5
CPG, départ	$v_0 \cdot a_0$ (B part fatigué)	[0,5 ; 0] · [0 ; 1]
Motoneurones	$\tau \cdot \tau_i$	2 ms · 10 ms
Interneurones ET	$\tau \cdot \tau_i$ (TAU_BLOC)	2 ms · 55 ms
COMPTEUR · INHIB	τ	100 s · 2 ms
Poids	W_AB · W_MOT · W_CONTRA · W_INHIB	4 · 1,5 · 3 · 3
Porte ET	W_ET · B_ET	0,6 · 0,6
Virage	A → COMPTEUR	1/n_saut + 0,01
Délais	CPG → pattes · onde	3 ms + kΔ

Durée du blocage : un IN biaisé décharge si $0{,}6 - g_i + 0{,}6 > 1$, soit $g_i < 0{,}2$; avec $g_i = 3\,e^{-t/55\,\text{ms}}$, $t = 55 \ln 15 \approx 149$ ms. Le blocage couvre les deux phases d'un cycle de 197 ms et se lève avant le cycle suivant.

A2 Paramètres de la Partie II

Élément	Paramètre	Valeur
Capteurs	M · K · seuils · τ	10 · 2 · 0,2→1,8 · 10 ms
Commandes	I_CMD · W_WTA · τ	1,8 · 1 · 10 ms
Persistance	TAU_PERSIST · DELAI_SENS	800 ms · 0 ms
Mode (CMD → IN)	W_MODE · G_MODE · τ_s des IN	0,5 · 0,9 · 50 ms
Face	W_AV_AR (+) · W_AV_AV (−)	0,05 · 0,04
Flancs	W_LAT_CPT · W_LAT_AR	0,04 · 0,025
Compteurs	W_CPT · TAU_CPT · W_AR_CPT	0,35 · 150 ms · 3
Arrière	W_AR_CPG (lente, vers A et B)	0,01
Sélection	W_S_AV · W_S_LAT · W_S_GD	2 · 2 · 1
Habituation	U · τ_{rec}	0,05 · 4 s

Le biais B_ET devient un courant lent : chaque décharge de CMD_AV_s (≈ 100 Hz) fait $g_s \leftarrow g_s + 0{,}5\,(0{,}9 - g_s)$ sur IN_sw_av et IN_st_ar. g_s oscille entre ≈ 0,63 et 0,76, au-dessus des 0,4 nécessaires ($0{,}6 + g_s > 1$), et retombe en ≈ 50 ms quand la commande s'arrête.

A3 Pourquoi quatre interneurones ?

Sans IN, AVANT recevrait le swing (poids w_{sw}), le stance (w_{st}) et un biais b qui dépend du mode. Il faudrait :

Mode	Swing → AVANT	Stance → AVANT
avant	$w_{sw} + b_{av} > 1$	$w_{st} + b_{av} < 1$
arrière	$w_{sw} + b_{ar} < 1$	$w_{st} + b_{ar} > 1$

La colonne swing impose $b_{av} > b_{ar}$, la colonne stance $b_{ar} > b_{av}$: contradiction. AVANT calcule un XNOR (phase, mode), non linéairement séparable ; il faut une couche cachée. Chaque IN fait un ET, AVANT et ARRIÈRE font le OU de deux IN. Choisir la source d'AVANT en Python marcherait aussi, mais le mode deviendrait un recâblage au lieu d'un signal.

A4 Reproduire

```
pip install -r requirements.txt
python run_all.py                    # expériences → figures/
python poster_figs.py                  # figures de l'affiche
python annexe_figs.py                   # figures de l'annexe
cd affiche && ./build.sh                      # PDF (XeLaTeX)
```

A5 Capteurs : l'intensité devient un nombre de décharges

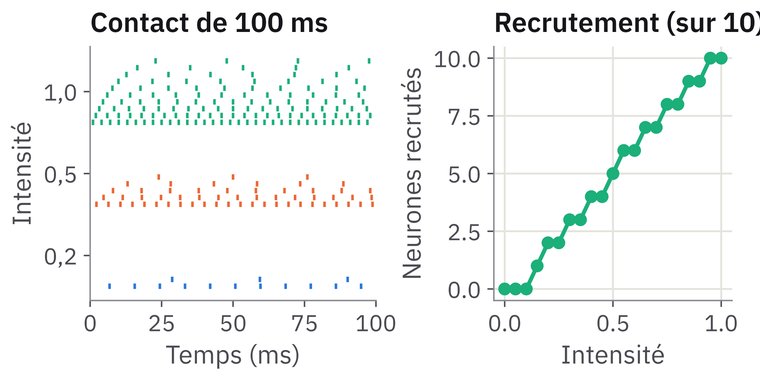


Fig. A1 — Recrutement. Les 10 neurones ont des seuils de 0,2 à 1,8 et reçoivent 2 × intensité : un contact faible en fait décharger quelques-uns, lentement ; un contact fort en recrute plus, et plus vite.

A6 Recul selon l'intensité

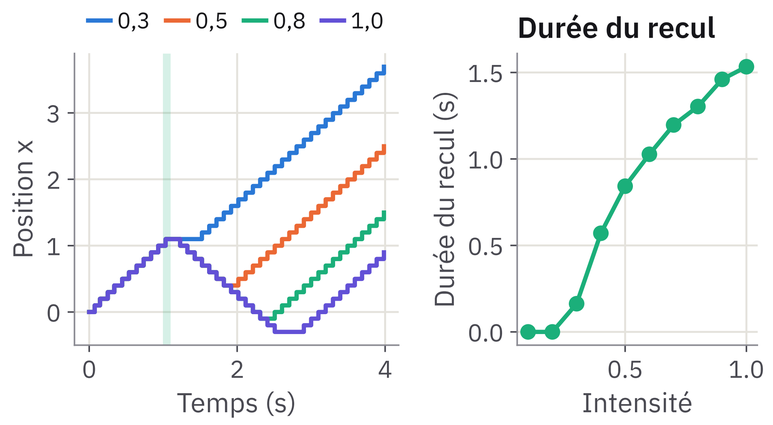


Fig. A2 — Plus l'impact est fort, plus le recul dure. Le recul (activité de CMD_AR_G) est nul sous 0,3 ; il dure 0,16 s à 0,3, 1,03 s à 0,6 et 1,53 s à 1,0 : le courant lent intègre l'intensité du contact.

A7 Deux contacts en même temps

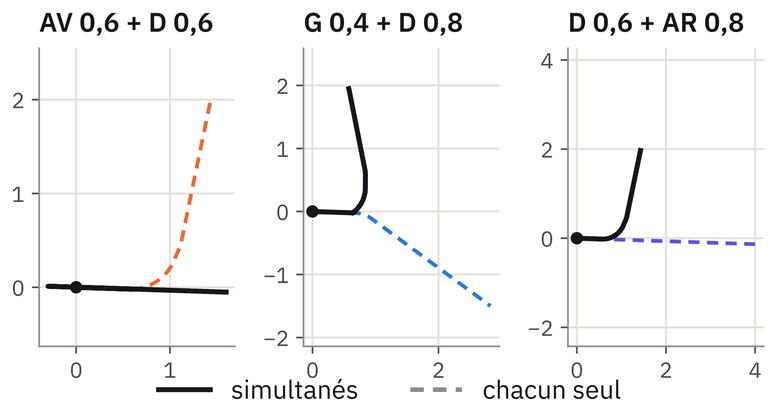


Fig. A3 — Sélection d'action : avant > flancs > arrière. Trait plein : contacts simultanés ; tirets : chaque contact seul (le tiret du contact gagnant est caché sous le trait plein). Face bat flanc, le flanc le plus fort gagne, flanc bat arrière.

Conflit	SENS_G	SENS_D	SENS_AV	SENS_AR
AV 0,6 + D 0,6	0	1	**73**	0
G 0,4 + D 0,8	0	**105**	0	0
D 0,6 + AR 0,8	0	**73**	0	1

Nombre de décharges des capteurs pendant chaque conflit : le groupe prioritaire supprime presque entièrement l'autre (inhibition rapide entre capteurs).

A10 Bonus : habituation

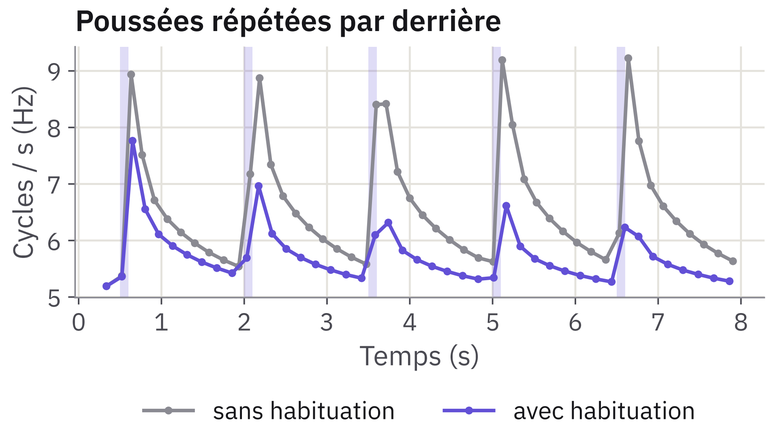


Fig. A7 — Habituation. Avec une dépression synaptique à court terme sur SENS_AR → CPG (U = 0,05, τ_{rec} = 4 s), l'accélération diminue à chaque nouvelle poussée.

A8 Adapter le comportement par les paramètres

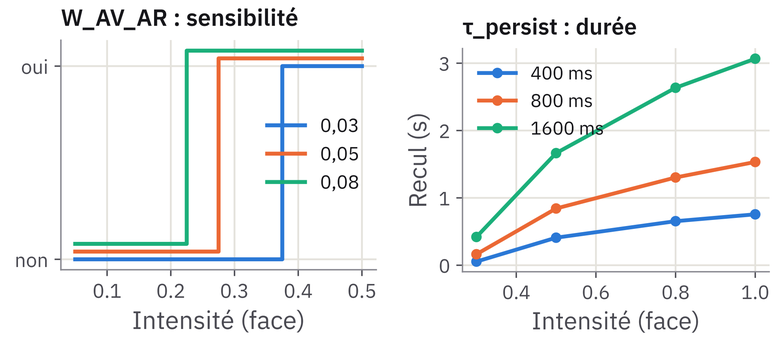


Fig. A4 — Un paramètre, un comportement. W_AV_AR = 0,03 → 0,08 abaisse l'intensité minimale de recul de 0,4 à 0,25. Doubler τ_{persist} double la durée du recul (0,76 → 1,53 → 3,07 s à l'intensité 1). Chaque 100 ms de délai capteur ajoute ≈ 0,1 de distance parcourue avant de reculer. W_LAT_AR = 0,02 → 0,035 fait passer le seuil du pivot de 0,8 à 0,6. Des seuils resserrés (0,9 à 1,1) ne distinguent presque plus les intensités.

A9 Partie II à N paires, boucle fermée

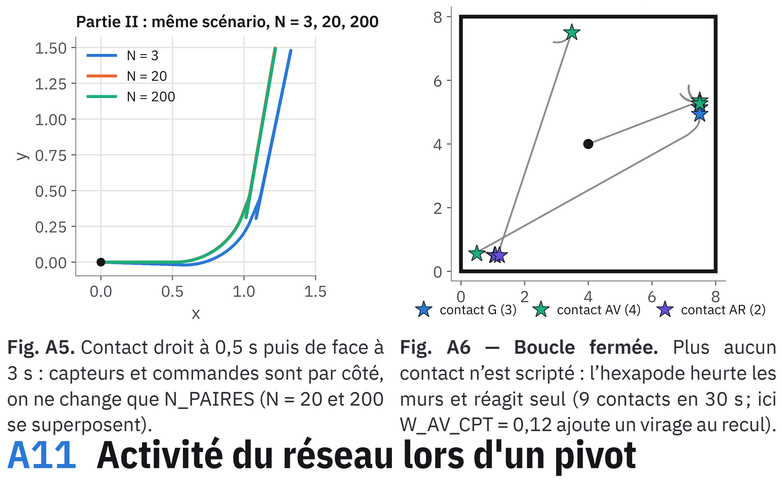


Fig. A5. Contact droit à 0,5 s puis de face à 3 s : capteurs et commandes sont par côté, on ne change que N_PAIRES (N = 20 et 200 se superposent).

Fig. A6 — Boucle fermée. Plus aucun contact n'est scripté : l'hexapode heurte les murs et réagit seul (9 contacts en 30 s ; ici W_AV_CPT = 0,12 ajoute un virage au recul).

A11 Activité du réseau lors d'un pivot

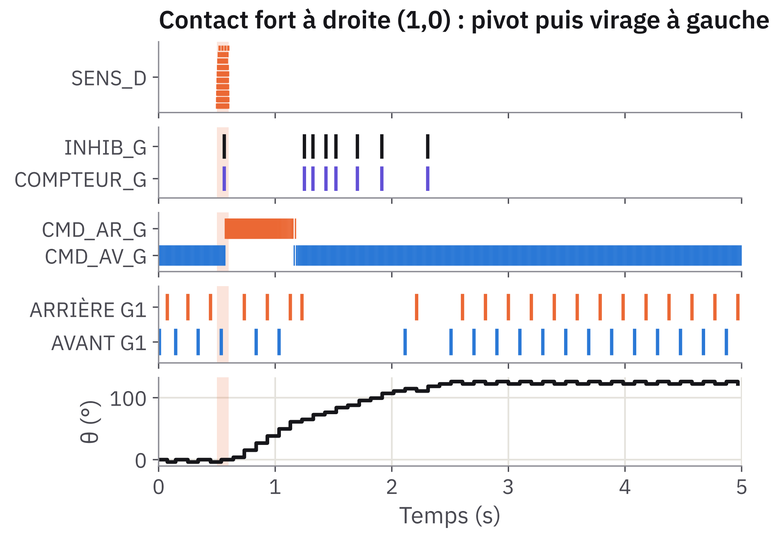


Fig. A8 — Pivot puis virage. Le contact fort à droite active CMD_AR_G pendant ≈ 0,6 s : les pattes gauches reculent, le corps pivote. CMD_AR inhibe le compteur pendant ce temps ; ensuite le courant lent pousse COMPTEUR_G au seuil plusieurs fois, INHIB_G bloque les IN gauches et le virage continue jusqu'à θ ≈ +122°.